

CheckPoint



Manual de Uso del Sistema

Tienda de productos friki e intercambios.

Antonino Albarrán Peñas · Daniel González Ureta · Lucas Blanco

PADSOF — Curso 2025/2026

Introducción

CheckPoint es una aplicación de gestión de una tienda de productos friki. El sistema permite gestionar un catálogo de productos de venta (cómic, juegos de mesa y figuras), productos de segunda mano, intercambios entre clientes, descuentos y un sistema de recomendación personalizado.

Hemos seguido el patrón Singleton para la clase Tienda al igual que para la clase Estadística. También se han creado algunas excepciones para controlar errores que considerábamos graves. Se ha aportado un main demostrador que es una ejecución lógica de lo que podemos considerar un flujo lógico de nuestra aplicación. Se han tocado todos los apartados y funcionalidades que puede realizar la tienda, probando también algún caso de error en el sistema y algunas de las excepciones.

El código lo hemos dividido en paquetes, añadiendo a cada uno las clases que considerábamos que tenían relación con la funcionalidad del paquete en sí. Estos han sido los paquetes creados y las clases que ocupan su interior:

Paquete Tienda

Tienda

Clase principal del sistema, implementada como Singleton. Es el punto de acceso global a todos los datos del sistema: catálogo de productos, usuarios registrados, categorías, descuentos activos, historial de ventas y productos de segunda mano.

- Gestiona el catálogo de productos de venta (stockVentas).
- Mantiene la lista de usuarios registrados y sesiones activas.
- Almacena el historial de descuentos y los descuentos activos.
- Controla los productos pendientes de tasación. Esto lo hacemos para que los usuarios tengan acceso a los productos no tasados.
- Proporciona métodos de búsqueda de productos por nombre, id o categoría.

Estadística

Clase Singleton que actúa como contador global de los objetos del sistema. Su única responsabilidad es asignar IDs únicos y correlativos a cada tipo de objeto (usuarios, productos, pedidos, notificaciones, etc.). De esta manera, al crear cada objeto se le proporciona como id el número que hay de ese tipo en la clase Estadística, y se aumenta en uno ese contador. Así nunca habrá dos productos, usuarios o notificaciones con el mismo id.

- Mantiene contadores separados para cada tipo de entidad.

```
private int nProductosVentas = 1;
private int nUsuarioRegistrado = 1;
private int nUsuarioNoRegistrado = 1;
private int nProducto2Mano = 1;
private int nVentas = 1;
private int nDescuentos = 1;
private int nIntercambiosFinalizados = 1;
private int nCategorias = 1;
private int nCarritos = 1;
private int nReseñas = 1;
private int nTasacionesCobradas = 0;
private int nNotificaciones = 1;
```

- Garantiza que los IDs sean únicos y no aleatorios.

```
Estadística est = Estadística.getInstance();
this.id = "P2M-" + String.valueOf(est.getnProducto2Mano());
this.valoracion = valoracion;
this.propietario = propietario;
this.bloqueado = bloqueado;
this.visible = visible;
est.setnProducto2Mano(est.getnProducto2Mano() + 1);
}
```

- Se separa de MotorEstadístico para evitar que los clientes puedan acceder a estadísticas privadas.

MotorEstadístico

Contiene las funciones de análisis estadístico de la tienda. Es un atributo del Gestor, por lo que solo el gestor puede acceder a estas funciones. Esta separación evita que un cliente pudiera obtener la instancia de Estadística y acceder a los métodos que recogen las estadísticas de la tienda.

- Calcula rankings de clientes por compras e intercambios.
- Consulta ingresos por ventas y tasaciones.
- Permite filtrar ingresos por rangos de fechas o por meses.
- Calcula estadísticas sobre tasaciones realizadas.

Notificacion

Representa un mensaje enviado a un usuario registrado (solo los clientes registrados y empleados las tienen). Cada notificación tiene un tipo, un mensaje, una fecha de envío y un estado de leída/no leída. Los usuarios pueden filtrar sus notificaciones por tipo y marcarlas como leídas al visualizarlas.

- Tipos de notificación: PAGO_EXITOSO, PEDIDO_ENTREGADO, DESCUENTO, CATEGORIA_INTERES, INTERCAMBIO_REALIZADO, EMPLEADOS, entre otros.
- Algunas notificaciones son obligatorias y no pueden desactivarse (ej: PAGO_EXITOSO). Esto lo hacemos porque, aunque esté bien que el cliente pueda desactivar notificaciones, hay ciertas funcionalidades de las que tiene que ser informado obligatoriamente.
- Al visualizarlas se muestran primero las no leídas, marcándolas como leídas automáticamente.

PreferenciaNotificacion

Permite a cada usuario personalizar qué tipos de notificaciones quiere recibir. Cada preferencia tiene un tipo de notificación y un boolean que indica si está activada. Las notificaciones marcadas como obligatorias no pueden desactivarse. Al inicio del registro del cliente todas estarán activadas, y podrá desactivar las que no sean obligatorias.

Recomendador

Sistema de recomendación personalizado que combina tres criterios con pesos configurables por el gestor:

- RecomendadorValoracion — devuelve productos ordenados por su media de puntuación en reseñas.
- RecomendadorCompras — mira qué compraron otros clientes que también compraron lo mismo que tú.
- RecomendadorCategorias — determina la categoría favorita del cliente y recomienda productos de esa categoría.

Funcionamiento: el método generarSugerencias llama a los tres recomendadores. Cada uno devuelve una lista ordenada de productos. La puntuación de cada producto en cada lista es $\text{peso} \times (n - i)$, donde n es el tamaño de la lista e i es la posición. Se suman las puntuaciones de los tres métodos y se devuelven los productos con mayor puntuación total. Nunca se recomienda un producto que el cliente ya haya comprado o tenga en el carrito.

Configuración: el gestor puede activar o desactivar el recomendador y configurar el límite máximo de sugerencias. Los pesos (valoracion, compras, categorias) deben ser no negativos y no todos cero.

Paquete Usuarios

UsuarioNoRegistrado

Representa a un visitante sin cuenta. Solo puede consultar el catálogo público de productos de venta. No puede realizar compras ni intercambios. Tendrá la opción de registrarse para obtener todas las funcionalidades de la aplicación.

UsuarioRegistrado

Clase abstracta base para todos los usuarios con cuenta: clientes, empleados y el gestor. Gestiona la autenticación (login/logout), el perfil (nickname, contraseña) y las búsquedas.

- Login y logout con control de sesión activa.
- Modificación de perfil con validación de nickname único y contraseña segura, chequeada previamente por el sistema.
- Búsqueda y filtrado de productos del catálogo.

Cliente

Usuario registrado que puede comprar productos, gestionar su carrito, intercambiar productos de segunda mano y recibir recomendaciones personalizadas.

- Gestión del carrito de compra con reserva temporal.
- Historial de pedidos con estados: PENDIENTE_PAGO, PAGADO, LISTO_PARA_RECOGER, ENTREGADO.
- Cartera de productos de segunda mano propios.
- Sistema de intercambios: proponer, aceptar o rechazar ofertas.
- Preferencias de notificaciones y categorías de interés.
- Escritura de reseñas sobre productos comprados.
- Solicitud de tasación de productos de segunda mano.

Empleado

Usuario registrado con permisos específicos asignados por el gestor. Cada empleado solo puede realizar las tareas para las que tiene permiso.

- GESTION_STOCK — añadir productos, reponer stock, cargar desde fichero.
- GESTION_CATEGORIAS — añadir o eliminar productos de categorías.
- GESTION_PACKS — crear, modificar y eliminar packs.
- MODIFICAR_PRODUCTO — modificar descripción y otros atributos.

- VALORACION_PRODUCTOS — tasar productos de segunda mano.
- GESTION_PEDIDOS — preparar pedidos.
- ENTREGA_PEDIDOS — entregar pedidos a clientes.
- CONFIRMACION_INTERCAMBIO — ejecutar intercambios aceptados.

Carga de productos desde fichero

El empleado con permiso GESTION_STOCK puede cargar productos desde un fichero de texto con formato de 21 columnas separadas por punto y coma. El sistema distingue dos casos según la segunda columna (ID):

- ID vacío — crea un producto nuevo. Antes comprueba si ya existe uno idéntico (mismo nombre, descripción, precio y tipo) y en ese caso suma las unidades al stock existente. Esto lo hacemos para que se pueda leer el mismo fichero dos veces sin crear el mismo producto con distinto id.
- ID presente — actualiza el stock del producto existente. Si el producto no existe o el tipo no coincide, lanza un error y continúa con la siguiente línea.

Las categorías del fichero se asignan solo si existen en la tienda; si no existen se ignoran. Están separadas por comas en el fichero y se comprueba si el nombre coincide con alguna de la tienda. El sistema es tolerante a fallos: los errores de formato se muestran con el número de línea, pero no interrumpen la carga. Al finalizar el empleado recibe un resumen de productos creados y stocks actualizados.

Gestor

Usuario único con máximos privilegios. Gestiona empleados, categorías, descuentos y accede a las estadísticas del sistema a través del MotorEstadístico.

- Alta y baja de empleados con asignación de permisos.
- Creación y eliminación de categorías.
- Creación de descuentos de distintos tipos.
- Configuración de tiempos del sistema (carrito, pago, oferta).
- Configuración del precio de tasación.
- Acceso a rankings, ingresos y estadísticas.

TipoPermisos

Enumerado que define los permisos disponibles para los empleados. Cada permiso habilita un conjunto de operaciones específicas. El sistema comprueba el permiso antes de ejecutar cualquier tarea de los empleados.

Paquete Productos

Producto

Clase abstracta base para todos los productos del sistema. Define los atributos comunes: nombre, descripción, imagen e id.

ProductoVenta

Extiende Producto. Representa un artículo del catálogo de venta con precio, categorías, stock disponible y reseñas. Los productos de venta pueden ser de tres tipos:

- Comic — requiere número de páginas, editorial y año de publicación.
- JuegoMesa — requiere número mínimo y máximo de jugadores, edad mínima y máxima, y estilo de juego.
- Figura — requiere dimensiones (alto, ancho, largo), material y marca.
- Packs.

Pack

Tipo especial de ProductoVenta que agrupa varios productos. Para crear un pack se requieren al menos dos productos, y el precio oficial debe ser inferior en al menos un euro a la suma de los precios individuales, de lo contrario no tendría sentido como oferta.

- Al añadir un producto al pack se reservan unidades de su stock, restándose del stock disponible en la tienda.
- Al eliminar un producto del pack se liberan sus unidades, volviendo al stock de ventas.
- Al eliminar el pack completo se liberan todas las unidades reservadas.

Producto2Mano

Representa un producto de segunda mano subido por un cliente. Pasa por un proceso de tasación antes de ser visible para otros usuarios.

- Estados: sin tasar (no visible), tasado (visible), bloqueado (en una oferta de intercambio).
- El cliente paga una tarifa de tasación al solicitarla y debe esperar a que el empleado lo tase.
- El empleado tasador asigna un precio estimado y un estado de conservación. Desde ese momento el producto queda publicado y visible para los demás usuarios.
- Se pueden subir productos y dejarlos en la cartera personal sin publicarlos.
- El empleado puede rechazar el producto si no lo considera válido para la tienda.

EstadoProducto

Enumerado que indica el estado de conservación de un producto de segunda mano: PERFECTO, MUY_BUENO, USO_LIGERO, USO_EVIDENTE, MUY_USADO, DAÑADO, NO_ACEPTADO.

Valoracion

Registro de la tasación de un producto de segunda mano. Almacena el empleado tasador, el precio asignado, el estado de conservación y el precio pagado por la tasación (necesario para generar las estadísticas de ingresos por tasaciones).

Reseña

Valoración que un cliente escribe sobre un producto de venta que ha comprado. Incluye una puntuación numérica y un comentario de texto. La media de puntuaciones se calcula automáticamente y se muestra en el catálogo. No se podrá hacer una reseña de un producto que el cliente no haya comprado.

Categoria

Agrupa productos de venta bajo una temática común (Anime, Familiar, Accion, etc.). Los clientes pueden configurar categorías de interés para recibir notificaciones cuando se añadan nuevos productos a esas categorías. Las categorías tienen productos, y un producto puede estar en varias categorías.

Paquete Ventas

Carrito

Representa el carrito de compra activo de un cliente. Tiene un tiempo máximo de vida configurado por el gestor. Al añadir productos se reserva stock temporalmente, restándose del stock disponible en la tienda.

- Al reservar el carrito se crea un Pedido en estado PENDIENTE_PAGO.
- Al vaciar el carrito o al caducar el tiempo se libera el stock reservado.
- Calcula el total aplicando el descuento más favorable disponible.

Pedido

Representa una compra realizada. Pasa por los siguientes estados:

- PENDIENTE_PAGO — el carrito ha sido reservado pero aún no se ha pagado.
- PAGADO — el pago ha sido procesado correctamente. Los empleados pueden comenzar a prepararlo.
- LISTO_PARA_RECOGER — el empleado ha preparado el pedido.
- ENTREGADO — el cliente ha recogido el pedido. Para esto el cliente solicita recogida con el código de recogida y un empleado se lo entrega.
- CANCELADO — el pedido ha sido cancelado por caducidad de tiempo.

Descuento

Sistema de descuentos con cuatro tipos disponibles:

- DescuentoVolumen — se aplica cuando el total supera un umbral de gasto.
- DescuentoCategoria — se aplica a productos de una categoría específica.
- DescuentoCantidad — se aplica cuando se compran más de N unidades de un producto.
- Regalo — cuando el total supera un umbral, se añade un producto gratis al pedido.

Cada descuento tiene fechas de inicio y fin. Los caducados se pueden limpiar del sistema. El gestor puede ver el historial completo de descuentos creados. Los descuentos se aplican con prioridad según el orden de creación, eligiéndose el primero que rebaje el precio. Solo se aplica uno.

Pago

Gestiona el proceso de pago a través de la librería TeleCharge. Valida el número de tarjeta, el CVV y la fecha de caducidad. Si el pago es rechazado se informa al cliente y el pedido permanece en PENDIENTE_PAGO, pudiendo volver a intentarlo.

ControladorTiempo

Controla los tiempos máximos de vida de los elementos temporales del sistema. El gestor puede configurar tres tiempos independientes:

- Tiempo máximo de carrito — tiempo que un carrito puede estar activo sin reservar.
- Tiempo máximo de pago — tiempo para pagar un pedido reservado antes de cancelarse.
- Tiempo máximo de oferta — tiempo que una oferta de intercambio permanece activa.

Paquete Intercambios

Oferta

Representa una propuesta de intercambio entre dos clientes. Un cliente propone intercambiar uno o varios de sus productos de segunda mano por los de otro cliente. Los productos implicados quedan bloqueados durante la negociación.

Estados de una oferta:

- **PENDIENTE** — la oferta ha sido creada y espera respuesta.
- **ACEPTADA** — el receptor ha aceptado, pendiente de confirmación por un empleado.
- **REALIZADA** — el empleado ha ejecutado el intercambio, los productos cambian de dueño.
- **RECHAZADA** — el receptor ha rechazado la oferta, los productos se desbloquean.
- **CADUCADA** — el tiempo máximo de la oferta ha expirado.

Restricciones:

- Un cliente no puede hacerse una oferta a sí mismo.
- No se pueden ofertar productos bloqueados en otra oferta.
- Solo un empleado con permiso `CONFIRMACION_INTERCAMBIO` puede ejecutar el intercambio.

EstadoOferta

Enumerado con los estados posibles de una oferta: **PENDIENTE**, **ACEPTADA**, **REALIZADA**, **RECHAZADA**, **CADUCADA**.

Paquete Excepcion

El sistema utiliza una jerarquía de excepciones propia que extiende de `CheckpointException`. Las excepciones implementadas son:

Carga de Datos y Ficheros

- **FicheroFormatoInvalidoException**: Error en una línea del fichero de carga de productos.
- **TipoProductoDesconocidoException**: Tipo de producto no reconocido en el fichero.

Consultas y Parámetros

- **RangoFechasInvalidoException**: Rango de fechas inválido en consultas estadísticas.
- **AñoInvalidoException**: Año inválido en consultas estadísticas (por ejemplo, menor que 0).

- **PesosInvalidosException:** Pesos negativos o todos cero en el recomendador.

Estado del Sistema y Usuarios

- **RecomendadorNoActivoException:** El recomendador está desactivado.

Gestión de Productos y Stock

- **StockInsuficienteParaPackException:** No hay unidades suficientes de los productos individuales para formar un pack.
- **ProductoInvalidoException:** Los datos del producto no cumplen los requisitos mínimos.
- **ProductoNoTasadoException:** Intento de hacer una oferta con un producto que no ha sido tasado todavía.
- **ProductoBloqueadoException:** El producto está en un proceso que impide su modificación o venta temporal.

Categorías y Ofertas

- **ProductoYaEnCategoriaException:** Intento de añadir un producto a una categoría en la que ya está presente.
- **ProductoYaEnPackException:** Intento de añadir un producto a un pack donde ya existe.
- **OfertaNoDisponibleException:** La oferta ha caducado o no es aplicable al producto/usuario.

Valoraciones y Reseñas

- **ValoracionInvalidaException:** La puntuación otorgada no está dentro del rango permitido (1-10).
- **ReseñaDuplicadaException:** El usuario ya ha realizado una reseña para ese producto específico.

INFORMACION ADICIONAL:

Se han hecho test Junit que prueban los distintos casos de error y de acierto de los métodos incluyendo excepciones. Además, en el paquete pruebas donde se encuentra el demostrador, hay también otras pruebas que hicimos antes del demostrador, donde no utilizábamos algunos de los métodos del demostrador, pero servían para probar y comprobar que no teníamos fallos grandes hasta ese punto. Esas pruebas son parecidas a las que luego hemos hecho con Junit.

DemostradorMain — Flujo del Demostrador

El DemostradorMain es una ejecución completa y ordenada de todas las funcionalidades del sistema. Simula un flujo realista de uso de la tienda CheckPoint, pasando por cada módulo y probando tanto los casos correctos como los casos de error. A continuación se describe cada bloque del demostrador:

1. Configuración inicial

Se configura el sistema antes de empezar: tiempos máximos de carrito (30 min), oferta (60 min) y pago (30 min), y el precio de tasación de productos de segunda mano (10€).

2. Creación de categorías

El gestor crea las categorías disponibles en la tienda: Familiar, Accion, Ciencia-ficcion, Anime, Replicas y Retro-Gaming.

3. Alta de empleados

El gestor da de alta tres empleados con permisos distintos:

- emp_stock — gestión de stock, categorías, packs y modificación de productos.
- emp_tasador — valoración de productos de segunda mano y confirmación de intercambios.
- emp_pedidos — gestión y entrega de pedidos.

4. Carga de productos

emp_stock carga el catálogo inicial desde un fichero de texto (productos.txt), que crea tres productos nuevos (Dragon Ball, Monopoly, Funko Darth Vader), actualiza el stock de dos ya existentes mediante ID y genera un error de tipo incorrecto en una línea. A continuación, añade manualmente ocho productos más (Watchmen, Catan, Figura Goku SSJ, Akira Vol.1, Pandemic, Figura Darth Vader, Figura Link, Ticket to Ride).

Después carga un segundo fichero (productos2.txt) que añade siete productos nuevos (Berserk, Vagabond, Carcassonne, Figura Naruto, Figura Vegeta, One Piece, Dixit), actualiza el stock de Watchmen, Catan y Akira mediante ID, y genera dos errores controlados (tipo desconocido X y tipo incorrecto para PV-9). Se muestra el stock antes y después para verificar la actualización.

También se demuestra el caso de stock agotado: se intenta añadir 999 unidades de Dixit al carrito (da error por stock insuficiente), se compran exactamente las 15 unidades disponibles agotando el stock, y se verifica que el producto ya no aparece en búsquedas ni puede añadirse al carrito con stock 0.

5. Gestión de categorías y packs

Se añaden y eliminan productos de categorías, y se modifica la descripción de Watchmen. Se crea el Pack Gamer (Catan + Figura Goku + Akira), se añade Pandemic, se modifican unidades de Akira, se modifica el precio, se elimina Pandemic y finalmente se elimina el pack completo, verificando que el stock se libera correctamente en cada paso. También se crea un Pack Manga (Berserk + Vagabond) que un cliente comprará más adelante.

6. Registro y login de clientes

Se registran tres clientes (alice, bob, carlos) y se prueban los casos de error: DNI duplicado, nickname duplicado, contraseña insegura y DNI con formato incorrecto. Alice modifica su perfil a 'alicia' y se intenta un cambio de nickname a uno ya existente (error esperado).

7. Preferencias de notificaciones

Alice desactiva las notificaciones de descuentos, añade Anime y Accion a sus categorías de interés, elimina Accion y prueba a desactivar una notificación obligatoria (PAGO_EXITOSO), que el sistema no permite, funcionando como debe.

8. Flujo de compra y búsquedas

Se muestra el catalogue completo y las búsquedas por nombre, categoría, id, precio, puntuación y combinaciones de filtros. Alice compra Watchmen y Catan, Bob compra Watchmen y Carlos compra Akira x2. Cada compra pasa por el ciclo completo: añadir al carrito, reservar, pagar, el empleado las prepara, se solicitar recogida y se entrega. Se escriben reseñas de los productos comprados.

9. Productos de segunda mano y tasación

Los tres clientes suben productos a sus carteras personales. Se solicitan tasaciones pagando con tarjeta, probando casos de error (producto ajeno, ya tasado, tarjeta caducada). El empleado tasador valora cada producto asignando precio y estado de conservación. Se muestran las búsquedas y filtros de segunda mano disponibles.

10. Intercambios

Alice propone un intercambio 2x2 con Bob. Se prueban los errores de oferta a uno mismo y con productos bloqueados. Bob acepta la oferta y el empleado tasador ejecuta el intercambio. Después Bob propone un intercambio a Carlos que este rechaza. Se muestran los historiales de intercambios y las carteras tras cada operación, para comprobar que en el caso de rechazo los productos de la cartera que estaban bloqueados se desbloquean.

11. Descuentos

El gestor crea cuatro descuentos activos: volumen (>50€ - 10%), categoría Anime (15%), cantidad (3+ Akiras - 20%) y regalo (>40€ - Figura Link gratis). Se prueban los cuatro casos de aplicación con distintos carritos. También se crean un descuento caducado y uno efímero (expira en 2 segundos) para demostrar el sistema de limpieza de caducados.

12. Checkeo de que pasa cuando se cumplen los tiempos establecidos por el gestor:

El gestor baja los tiempos a un minuto. Se comienza probando el tiempo del carrito. Alice añade un producto al carrito y justo hacemos un sleep de 61 segundos por lo que se cumple el minuto establecido por el gestor. Se intenta reservar el carrito, pero salta el error y los productos bloqueados vuelven al stock.

Posteriormente, hacemos lo mismo, pero llamando al controlador de tiempos, es decir añadimos cosas a un carrito, esperamos con un hilo 1 minuto y posteriormente llamamos al controlador de tiempos. Lo que debe de hacer es vaciar el carrito y devolver las unidades.

Hacemos lo mismo con el tiempo de pago, Bob crea un carrito y lo reserva. Lanzamos un sleep de 61 segundos y luego intenta pagarlo. Da error, y el pedido pasa a cancelarse devolviéndose el stock. Además, igual que en el caso anterior, forzamos a reservar un carrito y esperando 1 minuto llamamos al controlador de tiempos que deberá cancelar el pedido.

Y, por último, lo mismo para el tiempo de ofertas. Carlos le propone una oferta a Alice y lanzamos un sleep de 61 segundos. Como Alice no la responde en ese tiempo, cuando lo quiere hacer ya está caducada.

13. Compras adicionales para el recomendador

Para que los datos con los que el recomendador y estadísticas trabajan se realizan compras cruzadas: Carlos compra el Pack Manga, Bob compra Akira y Vagabond, Carlos compra Pandemic, Alice compra One Piece y Monopoly. Se añaden reseñas adicionales para que el recomendador tenga puntuaciones con las que trabajar. Esta parte sirve para rellenar el main con más casos.

14. Estadísticas

El gestor consulta los rankings de clientes por compras e intercambios, los ingresos totales por ventas y tasaciones, los ingresos en un rango de fechas y los ingresos por mes. Se prueban los casos de error con rango de fechas inválido y año negativo.

15. Recomendador

Se generan sugerencias para los tres clientes con distintas combinaciones de pesos: pesos iguales (1,1,1), solo por valoración (1,0,0), solo por categoría favorita (0,0,1) y solo por compras similares (0,1,0). Se prueban los errores de pesos negativos y recomendador desactivado.

16. Notificaciones

Se añade Figura Darth Vader a la categoría Anime para que Alice, que tiene Anime como categoría de interés, reciba una notificación. Se muestran todas las notificaciones de cada usuario, primero las no leídas (que se marcan como leídas) y luego las leídas. Se filtran por tipo: PAGO_EXITOSO, CATEGORIA_INTERES, INTERCAMBIO_REALIZADO, DESCUENTO. Bob añade Accion a sus intereses y recibe una notificación al añadir Ticket to Ride a esa categoría.

17. Logout y persistencia de los datos

Los tres clientes hacen logout y vuelven a hacer login. Se verifica que el historial de pedidos, la cartera de segunda mano y las preferencias de notificación se mantienen intactos tras cerrar y volver a abrir sesión. Se prueba el login con contraseña incorrecta (rechazado) y el login correcto.

18. Despido de empleado

El gestor despide a emp_stock. Se verifica que su sesión se cierra automáticamente y que ya no puede hacer login. Se intenta usar sus funciones (reponer stock, añadir a categoría, crear pack) y el sistema las bloquea correctamente indicando que el empleado está despedido. Finalmente los demás empleados hacen logout y se muestra el estado final de sesiones activas